# FlexCache ボリュームの作成

ONTAP 9

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexcache/workflow-task.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

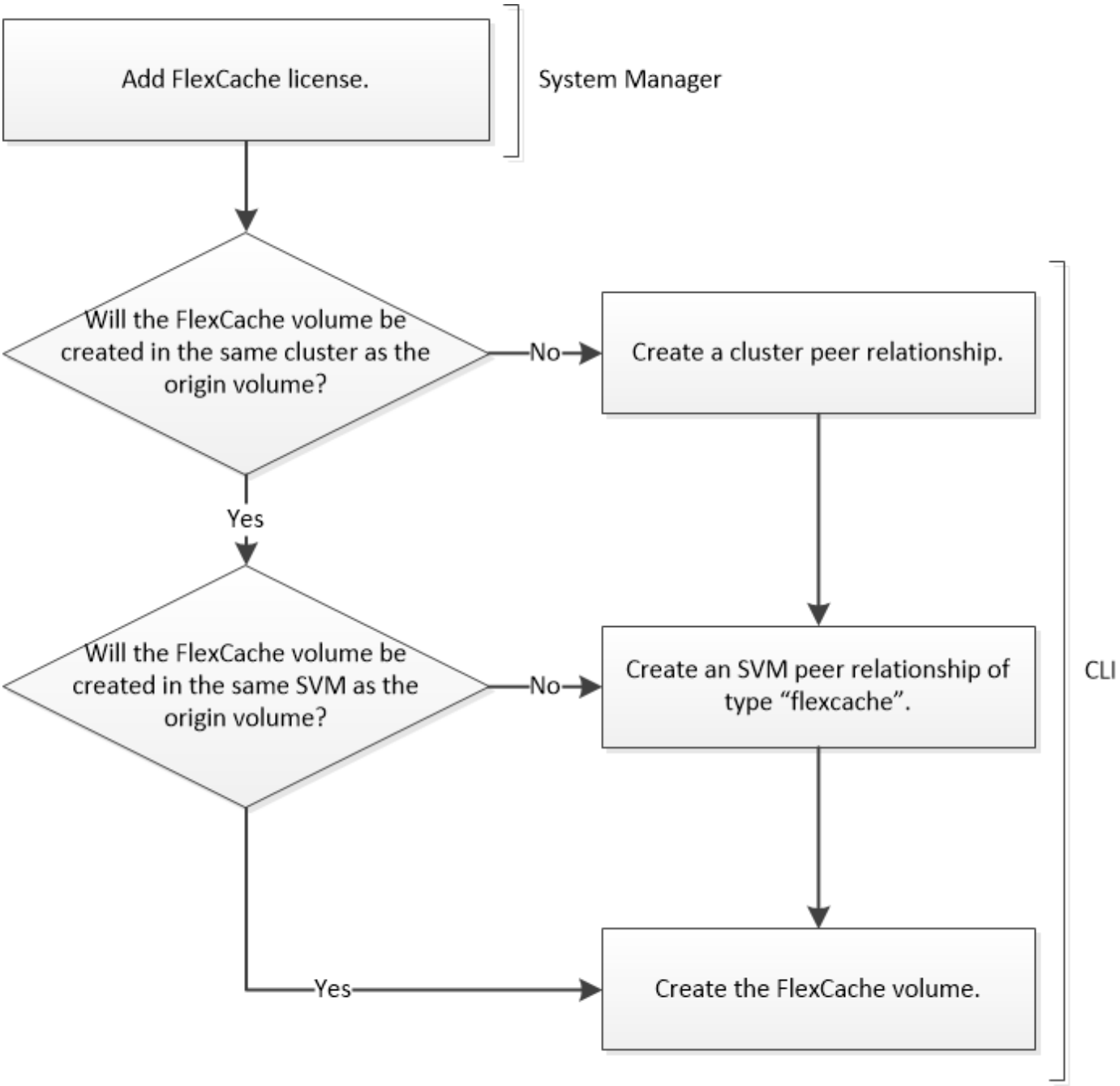
# 目次

FlexCache ボリュームの作成 . . . . . 1
FlexCache ボリュームの作成ワークフロー . . . . . 1
FlexCache ライセンスを追加する . . . . . 2
FlexCache ボリュームの作成手順 . . . . . 2

# FlexCache ボリュームの作成

## FlexCache ボリュームの作成ワークフロー

最初に、 System Manager から FlexCache ライセンスをインストールする必要があります。その後、 CLI を使用して同じクラスタ内またはリモートクラスタ内に FlexCache ボリュームを作成できます。




ONTAP 9.5 以降が実行されている必要があります。

同じクラスタにある FlexCache を使用すると、ホットボリュームにアクセスする際のパフォーマンスが向上します。異なるクラスタにある FlexCache を使用すると、クラスタ間データ配信のパフォーマンスが向上し

ます。

# FlexCache ライセンスを追加する

ONTAP 9.6 以前を実行している場合は、 System Manager を使用して、容量ベースおよび期間ベースのライセンスである FlexCache ライセンスをインストールする必要があります。

FlexCache ライセンスはクラスタ規模のライセンスです。このライセンスには、クラスタ内で FlexCache ボリュームを使用するために購入した使用量の制限が設定されています。クラスタ全体での FlexCache ボリュームのスペース使用量がこの制限容量を超えないようにする必要があります。ライセンスの使用量の制限を増やす必要がある場合は、営業担当者にお問い合わせください。

ONTAP 9.7 以降では、容量ベースのライセンスは必要ありません。FlexCache ライセンスは ONTAP パッケージにバンドルされています。

手順

1. ネットアップサポートサイトから FlexCache ライセンスのネットアップライセンスファイルをダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

2. System Manager を使用して、 FlexCache ライセンスをクラスタにアップロードします。
   a. [ * 構成 * （ Configurations * ） ] > [ * クラスタ * （ * Cluster * ） ] > [ * ライセンス * （ * Licenses * ） ]
   b. [ * パッケージ * ] ウィンドウで、 [ * 追加 ] をクリックします。
   c. [ * ライセンスパッケージの追加 * ] ダイアログボックスで、 [ * ファイルの選択 * ] をクリックしてダウンロードしたネットアップライセンスファイルを選択し、 [ * 追加 ] をクリックしてファイルをクラスタにアップロードします。

# FlexCache ボリュームの作成手順

## FlexCache ボリュームを作成します

同じクラスタに FlexCache ボリュームを作成すると、ホットオブジェクトにアクセスする際のパフォーマンスが向上します。データセンターが複数の場所にある場合は、リモートクラスタに FlexCache ボリュームを作成することでデータアクセスを高速化できます。

FlexCache ボリュームは、 FlexVol ボリュームではなく、 FlexGroup ボリュームです。

ONTAP 9.7 以降では、 FlexGroup ボリュームを FlexCache 関係の元のボリュームとして使用することもできます。

手順

1. 別のクラスタに作成する FlexCache ボリュームを作成する場合は、クラスタピア関係を作成します。

a. デスティネーションクラスタで、データ保護のソースクラスタとのピア関係を作成します。 +`cluster peer create-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days | 1…168 hours -peer-addrs peer-peer-lif_ips-initial-allowed-vserver -peers svm_name 、 .|*-ipspace ips_name

   ONTAP 9.6 以降では、クラスタピア関係の作成時に TLS 暗号化がデフォルトで有効になります。TLS 暗号化は、元のボリュームと FlexCache ボリュームの間のクラスタ間通信でサポートされます。必要に応じて、クラスタピア関係の TLS 暗号化を無効にすることもできます。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。 +`cluster peer create -peer-addrs peer_lif_ips-ipspace ips'

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. FlexCache ボリュームが元のボリュームとは別の SVM にある場合は、「 FlexCache 」をアプリケーションとして使用して SVM ピア関係を作成します。

   a. SVM が別のクラスタにある場合は、ピアリングする SVM に対して SVM 権限を作成します。 +`vserver peer permission create -peer-cluster cluster_name -vserver svm_name -applications FlexCache ’

      次の例は、すべてのローカル SVM に適用される SVM ピア権限を作成する方法を示しています。

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. SVM ピア関係を作成します。 +`vserver peer create -vserver local_SVM-peer-vserver remote_SVM-peer cluster cluster_name -applications FlexCache ’

3. FlexCache ボリュームを作成します。

「 volume FlexCache create -vserver cache_svm -volume cache_vol_name -auto-provision -as FlexGroup -size vol_size -origin-vserver origin-volume origin-volume origin-vol_name 」を実行します

次の例では、 FlexCache ボリュームを作成し、プロビジョニングする既存のアグリゲートを自動的に選択します。

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

次の例では、 FlexCache ボリュームを作成し、ジャンクションパスを設定します。

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. FlexCache ボリュームと元のボリュームの FlexCache 関係を確認します。

a. クラスタ内の FlexCache 関係を表示します。 +`volume FlexCache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. 元のクラスタ内のすべての FlexCache 関係を表示します。 +`volume FlexCache origin show-Caches

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

結果

FlexCache ボリュームが作成されました。クライアントは、 FlexCache ボリュームのジャンクションパスを使用してボリュームをマウントできます。

"クラスタと SVM のピアリング"

"ONTAP 9 のコマンド"

## FlexCache ボリュームのサイジングに関するガイドライン

ボリュームのプロビジョニングを開始する前に、 FlexCache ボリュームの制限を確認しておく必要があります。

FlexVol ボリュームのサイズ制限は元のボリュームに適用されます。FlexCache ボリュームのサイズは、元のボリューム以下にする必要があります。FlexCache ボリュームのサイズは、元のボリュームのサイズの 10% 以上にすることを推奨します。

また、 FlexCache ボリュームに関する次の制限も把握しておく必要があります。

| 制限（ Limit ） | ONTAP 9.5-9.6 | ONTAP 9.7 | ONTAP 9.8 以降 |
|---|---|---|---|
| 元のボリュームから作成できる FlexCache の最大数 | 10. | 10. | 100 |
| ノードあたりの推奨される元のボリュームの最大数 | 10. | 100 | 100 |
| ノードあたりの推奨される FlexCache の最大数 | 10. | 100 | 100 |
| 1 つの FlexCache に推奨されるノードあたりの FlexGroup コンスティチュエントの最大数 | 40 | 800 | 800 |
| 各ノードの FlexCache ボリュームの最大コンスティチュエント数 | 32 | 32 | 32 |

"ネットアップの相互運用性"

## FlexCache ボリュームの監査に関する考慮事項

ONTAP 9.7 以降では、 FPolicy でのネイティブの ONTAP 監査とファイルポリシー管理を使用して、 FlexCache 関係の NFS ファイルアクセスイベントを監査できます。SMB を使用する FlexCache ボリュームでは FPolicy はサポートされません。標準の監査と FPolicy は、 FlexVol ボリュームと同じ CLI コマンドで設定および管理されます。ただし、 FlexCache ボリュームにはいくつかの動作があります。

- * ネイティブ監査 *
  - FlexCache ボリュームを監査ログのデスティネーションとして使用することはできません。
  - FlexCache に対する読み取りと書き込みを監査する場合は、キャッシュ SVM と元の SVM の両方で監査を設定する必要があります。

    これは、ファイルシステム操作が処理される場所で監査されるためです。つまり、読み取りはキャッシュ SVM で監査され、書き込みは元の SVM で監査されます。

  - 書き込み処理の元を追跡するために、 SVM UUID と MSID が監査ログに追加され、書き込みが開始された FlexCache ボリュームが識別されます。
  - システムアクセス制御リスト（ SACL ）は NFSv4 または SMB プロトコルを使用してファイルに設定できますが、 FlexCache ボリュームでは NFSv3 のみがサポートされます。そのため、 SACL を設定できるのは元のボリュームのみです。
- * FPolicy *
  - FlexCache ボリュームへの書き込みは元のボリュームでコミットされますが、 FPolicy 設定はキャッシュボリュームへの書き込みを監視します。これは、元のボリュームに対する書き込みが監査される標準の監査とは異なります。
  - キャッシュと送信元の SVM で ONTAP を同じ FPolicy 設定する必要はありませんが、 2 つの同様の設定を導入することを推奨します。そのためには、元の SVM のように設定され、新しいポリシーのスコープがキャッシュ SVM に制限されているキャッシュ用の新しい FPolicy ポリシーを作成します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。